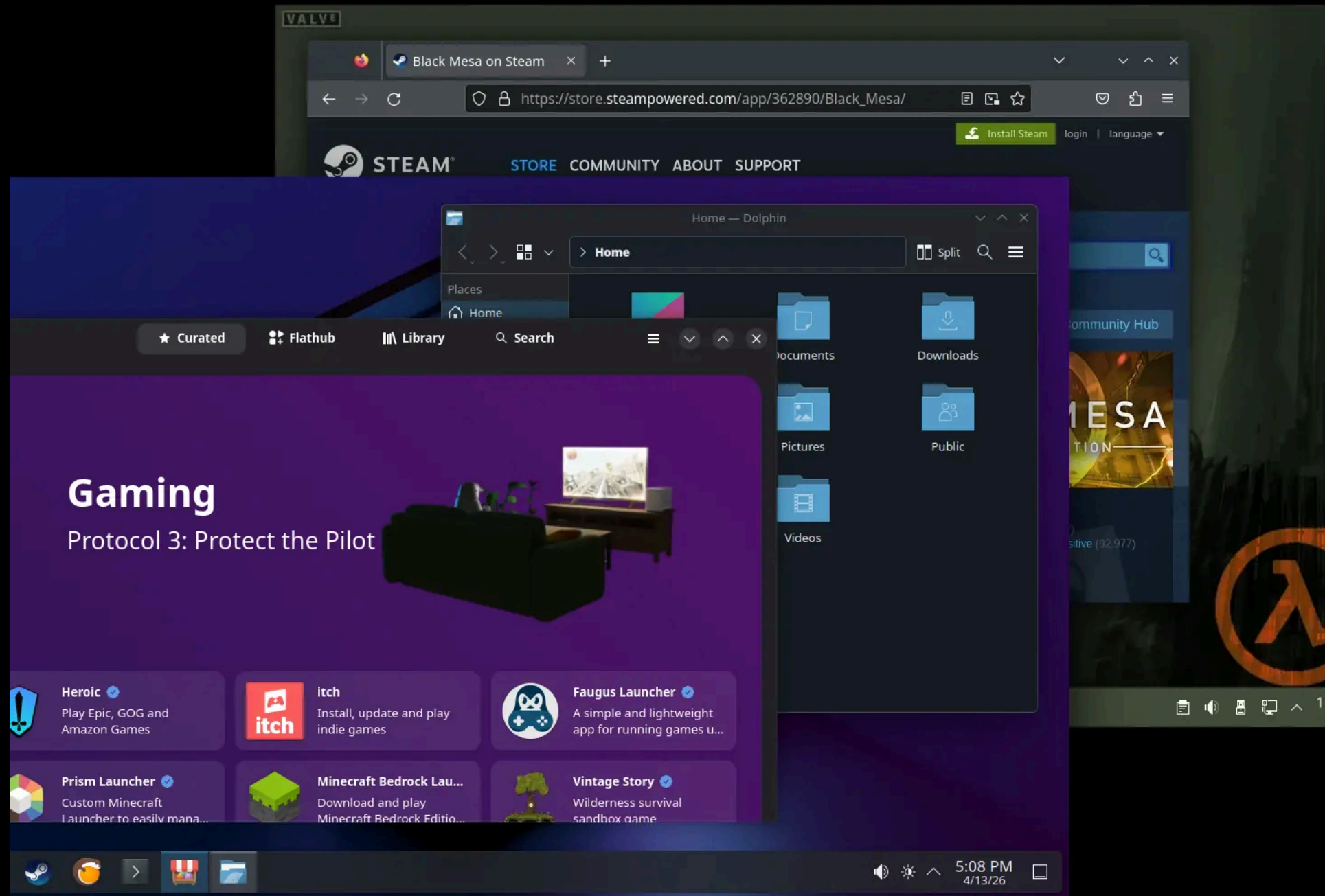




GNU/LINUX, ¿SERÁ UNA PROMESA DE LIBERTAD, CALIDAD Y EFICIENCIA POR LA QUE VALGA LA PENA CAMBIAR?

Daniel A. Barrientos S, David Jeshuat Lopez Hurtado y Miguel Angel Giraldo

CUE Alexander Von Humboldt - Ingeniería de Software



INTRODUCCIÓN AL TEMA

PREGUNTA CENTRAL:

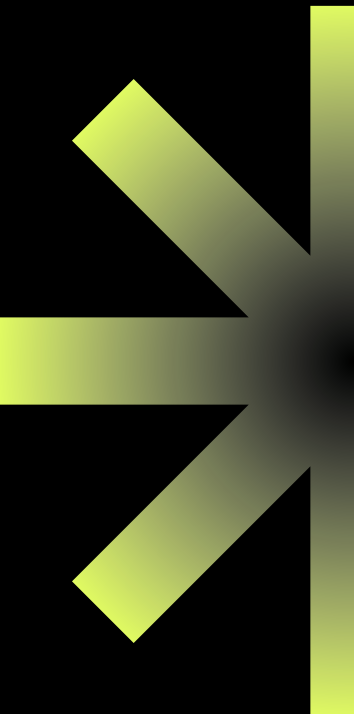
¿Consigue GNU/Linux satisfacer al usuario común mejor que Windows en la actualidad?

CONTEXTO ACTUAL:

Controversias de Microsoft (privacidad, requisitos de sistema) frente al auge del software libre.

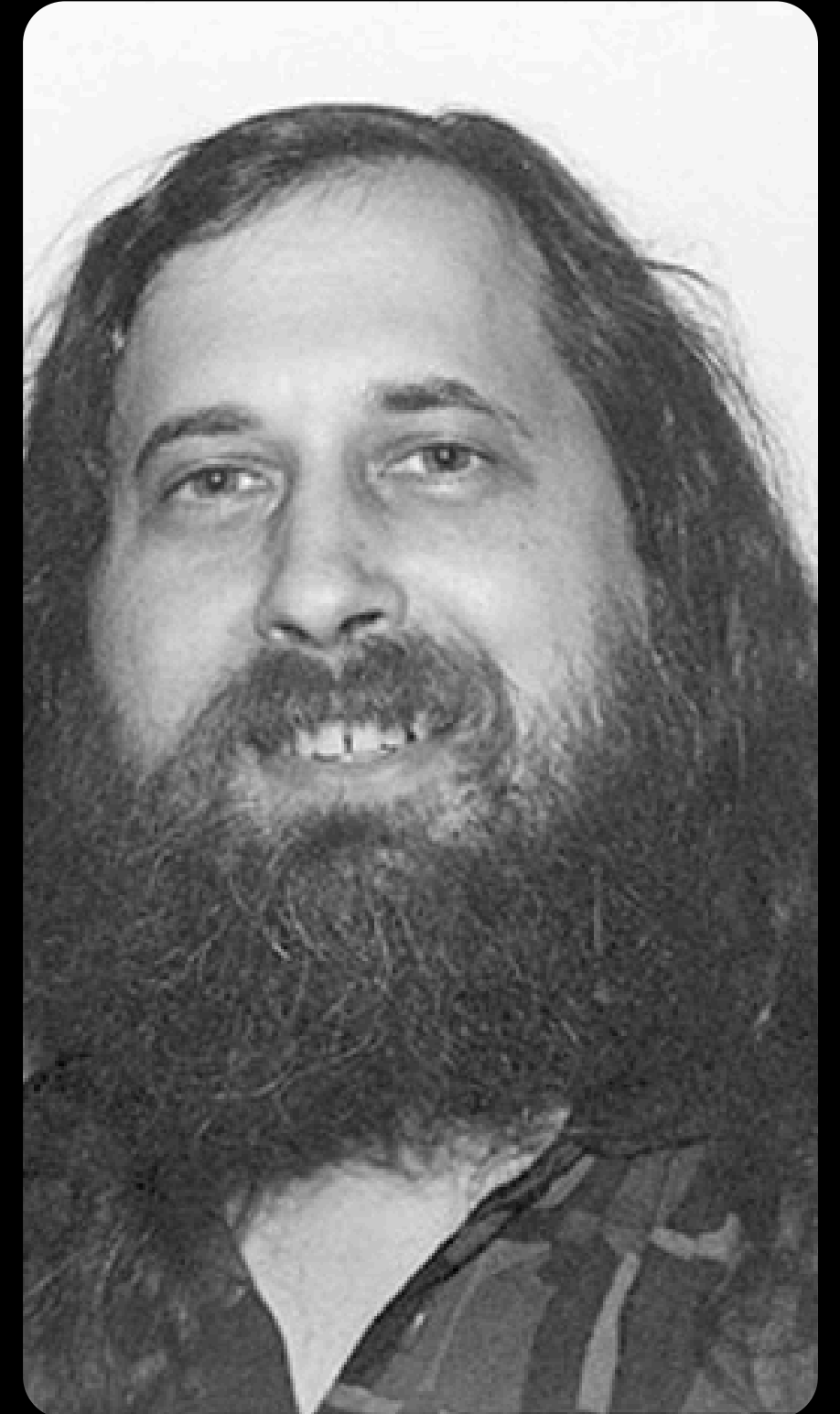
OBJETIVO:

Analizar la viabilidad técnica y ética de migrar a GNU/Linux.



DEFINICIONES:

- ¿Qué es un Sistema Operativo (SO)? Gestor de hardware e interfaz de usuario.
- El Kernel (Núcleo): El "corazón" del sistema (Windows NT vs. Kernel Linux).
- Binomio GNU/LINUX: La unión del proyecto de Richard Stallman (herramientas GNU) y Linus Torvalds (núcleo).





EVOLUCIÓN DE: WINDOWS

Windows 1.0 hasta Windows 11, ha evolucionado de ser una interfaz sobre MS-DOS a un sistema propietario centrado en la interfaz gráfica y la estandarizaciones; actualmente recibe críticas por problemas de rendimiento y mayores requisitos de hardware.





EVOLUCIÓN: GNU/LINUX

Es un sistema operativo de código abierto basado en la colaboración y el acceso libre al código fuente, nacido en 1991 y consolidado mediante distribuciones; actualmente domina servidores y gran parte de los entornos de desarrollo tecnológico.

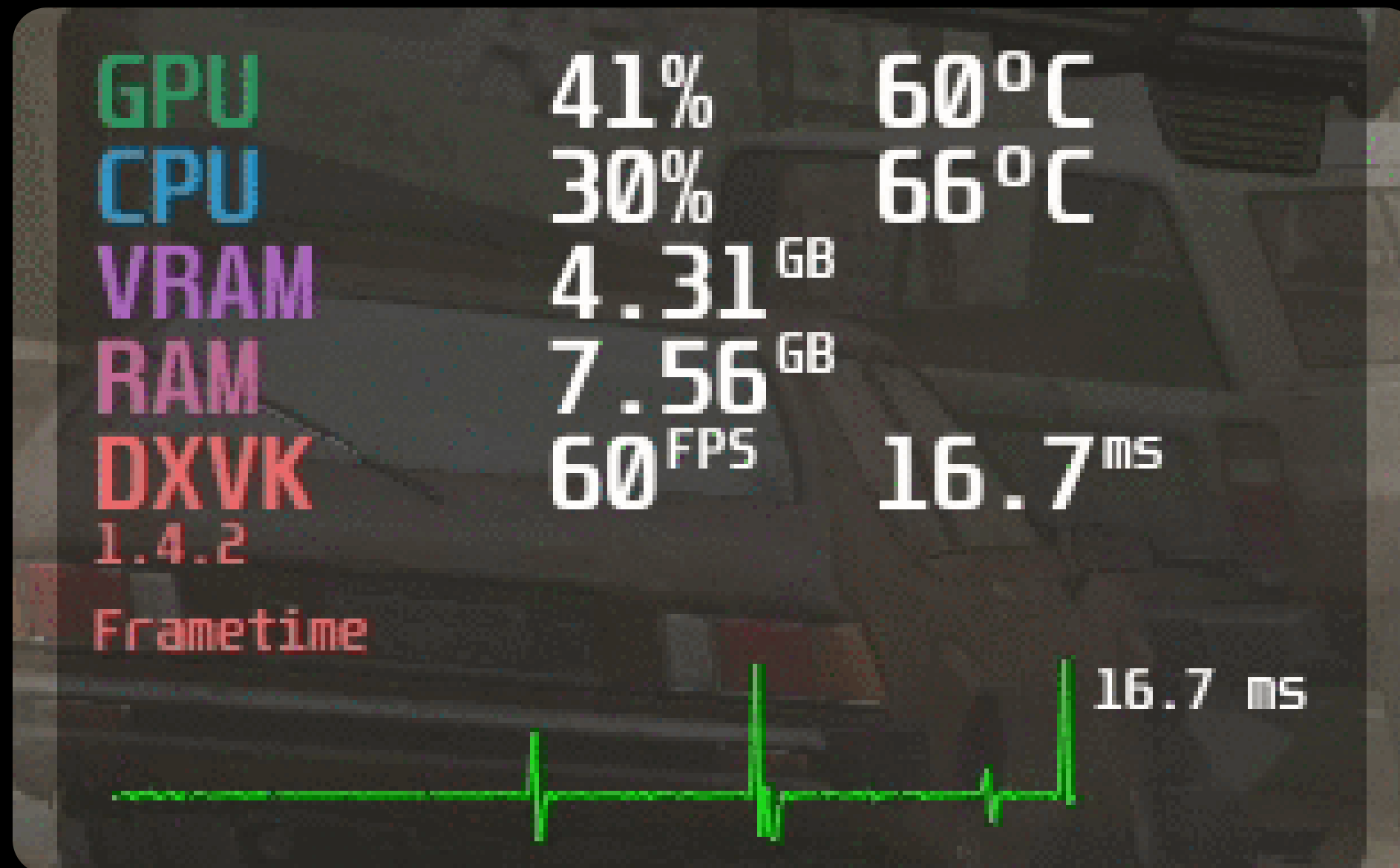




RENDIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN

Linux destaca por su eficiencia en el uso de CPU y RAM, ofreciendo en muchos casos mayor fluidez y mejor rendimiento que Windows. Además, permite reutilizar hardware antiguo, favoreciendo la democratización de la tecnología.

[1] Bastidas García et al., "Comparación de rendimiento entre Ubuntu y Windows en entornos de hardware", 2023.



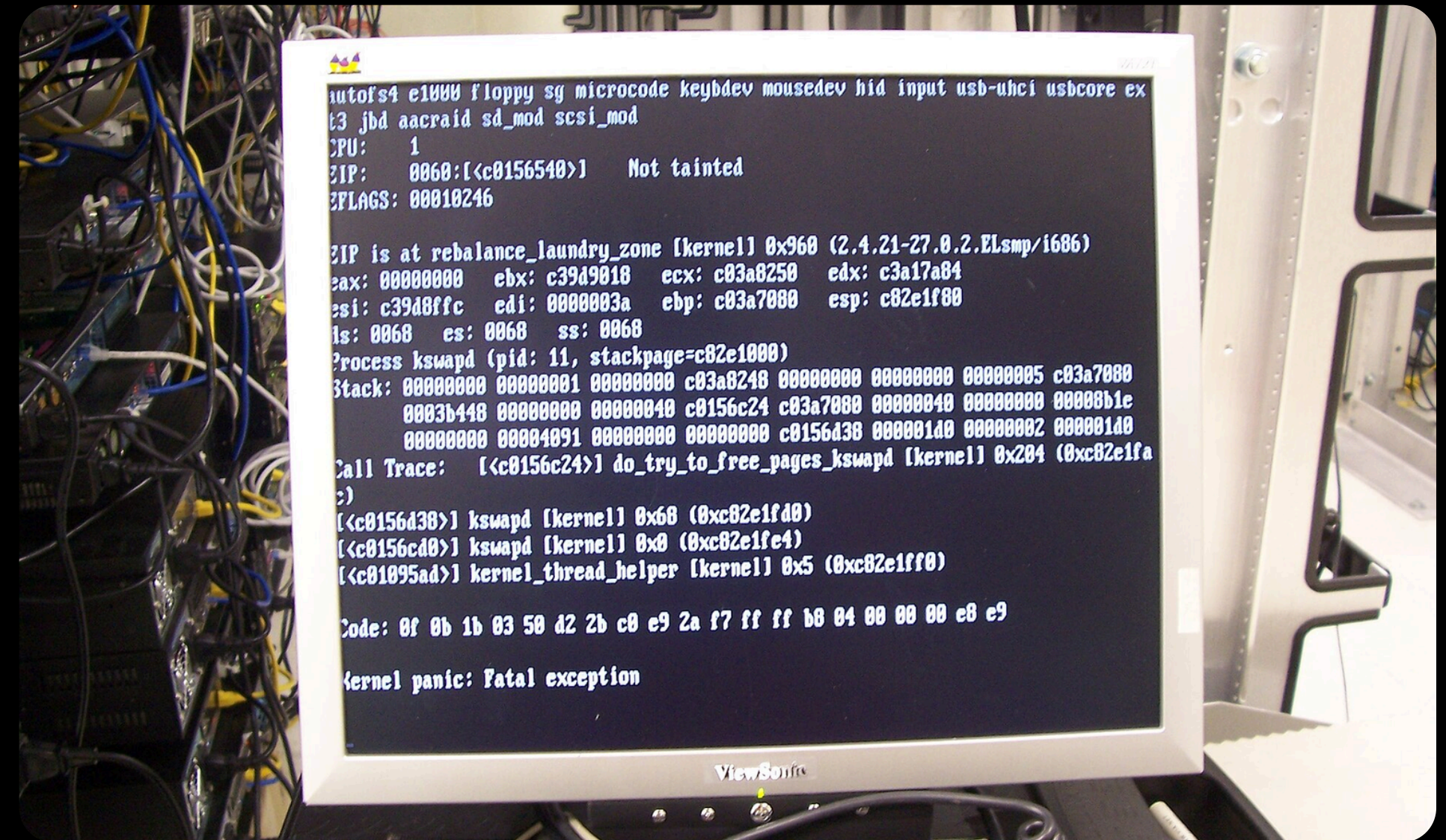


SEGURIDAD Y CONTROL

Seguridad en Linux:

La seguridad en Linux se basa en la transparencia y la revisión constante del código fuente. Sus distribuciones permiten aplicar parches y configuraciones avanzadas según las necesidades del administrador, promoviendo una gestión activa de la seguridad más allá de las actualizaciones corporativas.

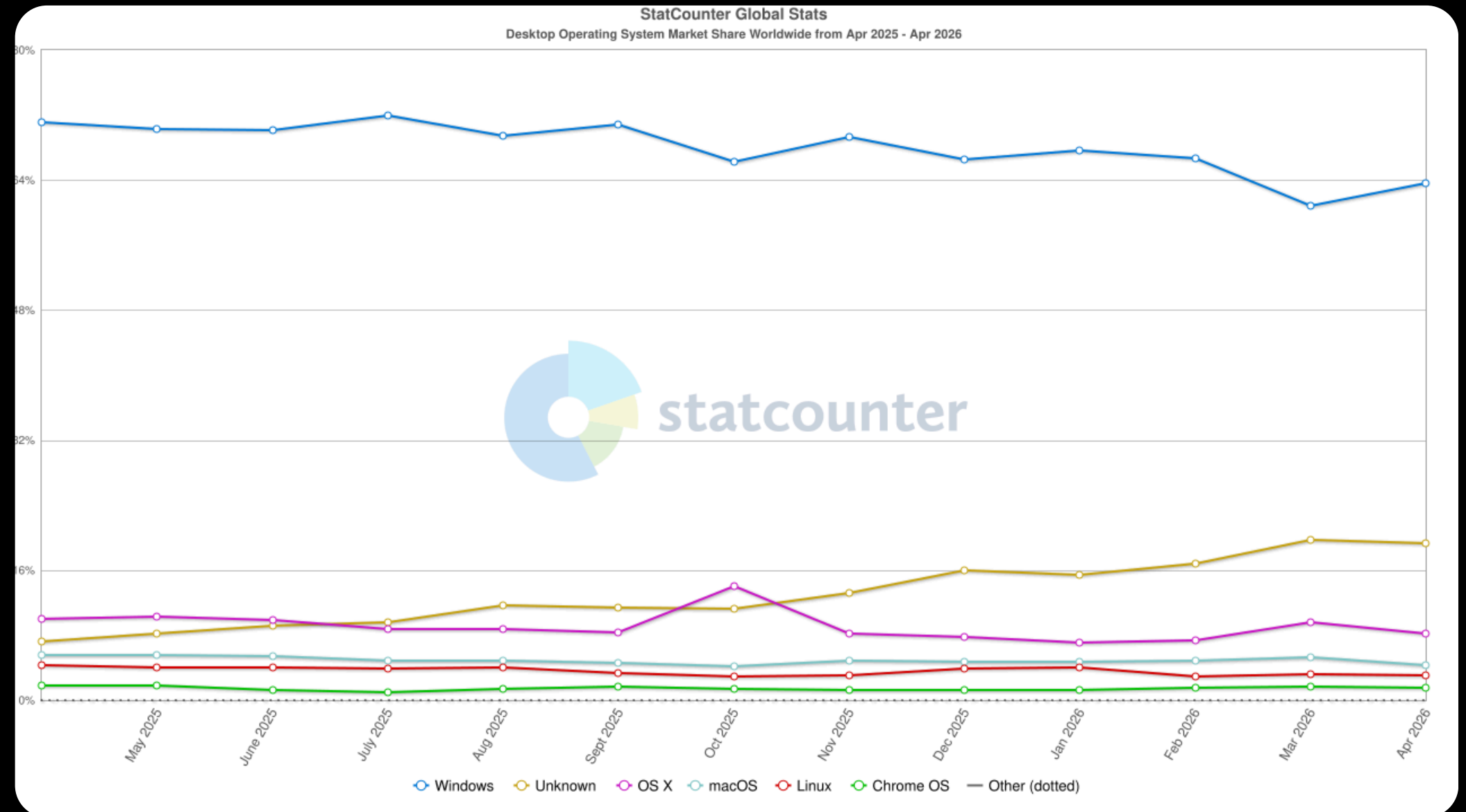
[1] Urrego Morera, "Seguridad en distribuciones Linux y administración del sistema", 2022.



EL MONOPOLIO Y LOS "COSTOS DE CAMBIO"

Como consecuencia, la innovación puede verse limitada por modelos centrados en la monetización corporativa y la dependencia del usuario hacia plataformas propietarias.

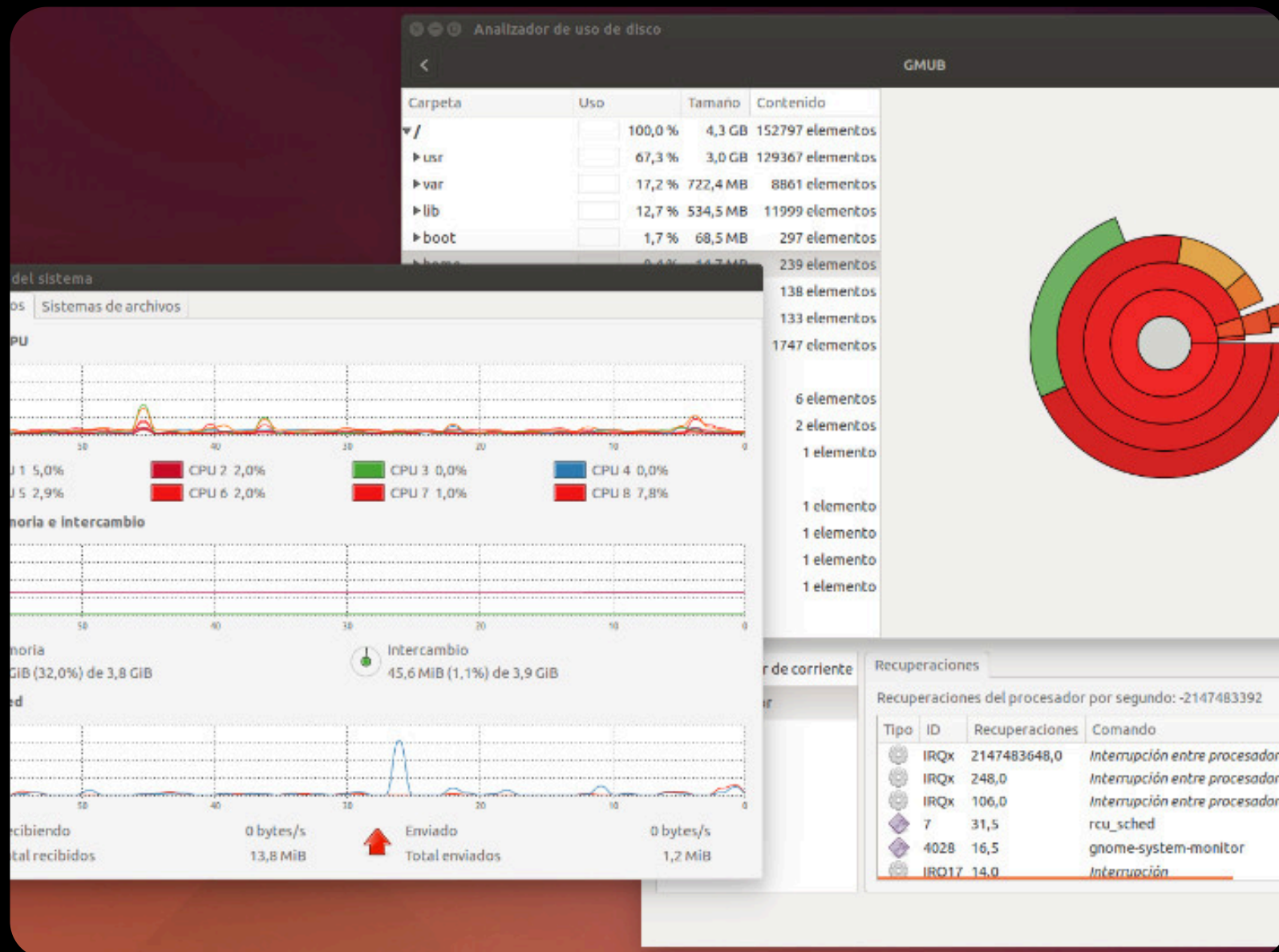
[2] Economides y Katsamakas, "Two-sided competition of proprietary vs. open source technology platforms and the implications for the software industry", 2006.



EFICIENCIA EN CÓMPUTO

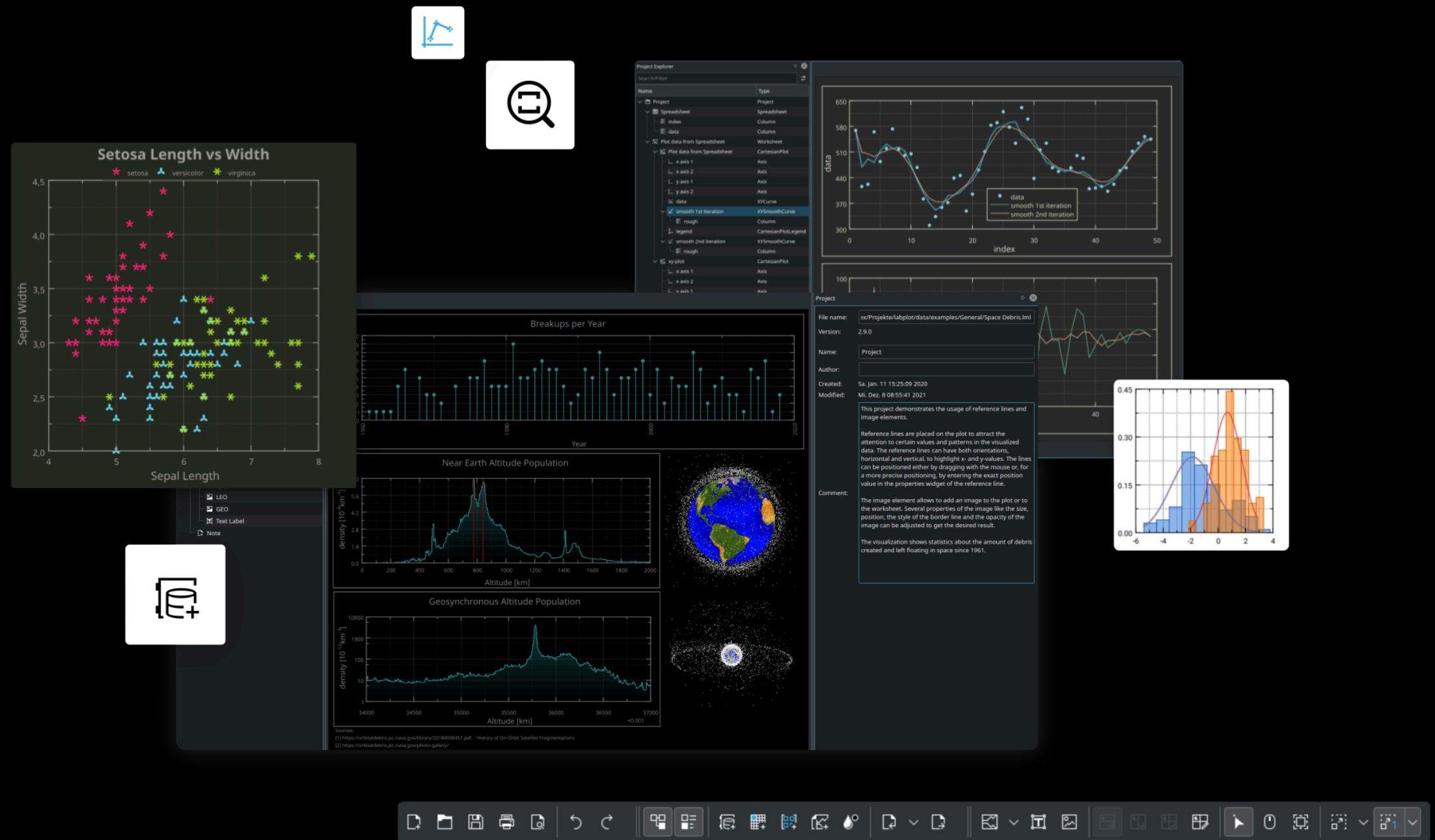
Linux destaca por su arquitectura eficiente en la gestión de hardware, memoria y cálculos, ofreciendo estabilidad y flexibilidad para programadores y entornos profesionales. Además, presenta menor presencia de telemetría intrusiva frente a sistemas propietarios.

[3] Moreira Huilcapi, “Análisis del rendimiento y gestión de memoria en sistemas Linux”, 2016.



CONCLUSIONES:

Linux representa una alternativa superior al modelo propietario en aspectos como seguridad, rendimiento y filosofía tecnológica. Su enfoque en la libertad del usuario, la transparencia del código y el control del sistema permite recuperar autonomía sobre el dispositivo y el entorno digital.





REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



- Awan, M. T., & Khan, K. (2022). Linux vs. Windows: A Comparison of Two Widely Used Platforms. Journal of Computer Science and Technology Studies.
- Bastidas García, J. M., Vargas Moreno, L. F., & Osuna Cerecer, E. R. (2023). Análisis de rendimiento entre Linux y Windows en la ejecución de videojuegos utilizando diferentes niveles de hardware. ReDTIS, Revista Digital de Tecnologías Informáticas y Sistemas.
- Economides, N., & Katsamakos, E. (2006). Linux vs. Windows: Una Comparación de los Incentivos para la Innovación en Aplicaciones y Plataformas para Software de Código Abierto y Plataformas de Software Propietario. Elsevier B.V.
- Moreira Huilcapi, M. (2016). Evaluación del rendimiento en sistemas operativos.
- Urrego Morera, A. (2022). Seguridad en sistemas operativos Linux.



FLISOL
BUCARAMANGA

14 Y 15 DE MAYO

El festival de **software libre** más grande de Latinoamérica

¿QUÉ ENCONTRARÁS?

- Ponencias técnicas
- Conversatorios interactivos
- Instalación de software libre
- Networking con la comunidad
- ¡Evento gratuito!

**¡Regístrate ya!
Escanea el QR**



INVITACIÓN FLISOL 2026:





GRACIAS POR ESCUCHAR

